Pressemitteilung · BürgerNetzwerkSolar Worms · 26. August 2026

Zur freien Verwendung. Umfang rund eine Zeitungsseite. Druckfähiges Bild anbei.

Photovoltaik - 10 kWp & 10 kWh:

Warum dieses Duo zum Standard für Eigenheime wurde



In vielen Neubaugebieten taucht immer wieder dieselbe Kombination auf: 10 kWp Photovoltaik auf dem Dach, 10 kWh Speicher im Keller. Was wie eine Mode wirkt, hat einen handfesten Hintergrund – und wird im neuen kostenlosen Praxisleitfaden des BürgerNetzwerkSolar zum Thema Not- und Ersatzstromversorgung detailliert dargelegt.

Ausgangspunkt ist der typische 3- bis 4-Personen-Haushalt mit 3.500–4.500 kWh Jahresverbrauch. Eine 10-kWp-Anlage liefert in Deutschland im Mittel etwa 10.000 kWh Solarstrom pro Jahr, ein 10-kWh-Speicher kann die Mittagsüberschüsse gezielt in die Abend- und Nachtstunden verschieben. Damit lassen sich meist Autarkiegrade von 65–75 Prozent erreichen – also zwei Drittel bis drei Viertel des Haushaltsstroms direkt vom eigenen Dach.

Wirtschaftlich attraktiv wird das, weil jede selbst verbrauchte Kilowattstunde aus der PV-Anlage rund 29 Cent Netzstrom ersetzt – so viel kostet ein nach einem Tarifwechsel erreichbarer Festpreis –, während die Einspeisevergütung nur bei 7,70 Cent liegt. Wichtig für die Planung: Diese feste Vergütung erhalten nach dem Kabinettsentwurf zum EEG 2027 nur noch Anlagen, die bis zum 31. Dezember 2026 in Betrieb gehen; danach ist eine befristete Übergangszahlung vorgesehen. Beschlossen ist das noch nicht.

Not- und Ersatzstrom: Die perfekte Reserve

Auch in der Ersatzstrom-Perspektive ist die 10/10-Kombination ein guter Kompromiss: Bei einer Dauerlast von etwa 1 kW (Kühlschrank, Router, Licht, etwas IT) reicht der Speicher für 8–10 Stunden (nach Sonnenuntergang), bei reduzierter Last auch länger – und an (halb)sonnigen Tagen wird er wieder nachgeladen.

Für Haushalte mit Wärmepumpe oder E-Auto empfiehlt der Leitfaden eher 15–20 kWp PV und 15–20 kWh Speicher, um einerseits schon früher als auch länger im Jahr die Wärmepumpe mit eigenem PV-Strom zu versorgen und/oder um neben dem Haushaltsstrom noch genug Reserve für die Wallbox bereitzustellen.

AC- oder DC-Kopplung?

Technisch stellt sich die Frage: AC- (Wechselstrom) oder DC-(Gleichstrom) gekoppelter Speicher?

- Für Neuanlagen sind DC-Systeme mit Hybridwechselrichter oft effizienter und günstiger, weil nur ein Wechselrichter benötigt wird und im Auslegungspunkt Wirkungsgrade von 95 Prozent erreichbar sind.
- Bei Bestandsanlagen mit vorhandenem PV-Wechselrichter bietet die AC-Kopplung mehr Flexibilität und Redundanz; sie ist zudem oft die bessere Basis für leistungsstarke Ersatzstromnetze.

- In beiden Varianten gilt: Für vollwertige Ersatzstromversorgung sind eine saubere Netztrennung, ausreichende Entladeleistung (typischerweise 5–10 kW) und Schwarzstartfähigkeit entscheidend.

Die Wirtschaftlichkeit

Der Angebots-Check des BNS zeigt (Preisstand August 2026): Eine 10-kWp-Anlage mit 10-kWh-Speicher und Notstromsteckdose kostet je nach Qualitätsniveau rund 13.000 bis 22.600 Euro, eine solide Standardausführung etwa 16.400 Euro. Für einen Haushalt mit 4.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch und 70 Prozent Autarkie kommen aus eingespartem Netzbezug und Einspeisevergütung gut 1.300 Euro im Jahr zusammen; ohne Preissteigerung gerechnet ergibt das Amortisationszeiten in der Größenordnung von zehn bis sechzehn Jahren, für die Standardausführung rund zwölf – deutlich unter der Lebensdauer der PV-Module. Ein späterer Batterietausch ist einzuplanen: Die BNS-Batteriestudie nennt je nach Qualität ein Nutzungsende zwischen rund 14 und 23 Jahren; bis dahin dürften die Preise weiter gefallen sein.

Fazit

Damit spricht vieles dafür, 10 kWp und 10 kWh als neuen „Standard" für Einfamilienhäuser ohne Großverbraucher zu sehen – und nach oben zu skalieren, sobald Wärmepumpe, E-Auto oder ein hoher Autarkie-Wunsch hinzukommen. Entscheidend ist, die Konfiguration nicht dem Zufall zu überlassen, sondern Bedarf, Lastprofil und Budget sauber zu analysieren und aufeinander abzustimmen.

Hinweis: Das BürgerNetzwerkSolar (BNS) bietet kostenlose, unabhängige Beratung, bequem bei ihnen zuhause, zu Dimensionierung, Not-/Ersatzstrom und Wirtschaftlichkeit von PV-Systemen. Informationen und Anmeldung unter www.bns.worms.de. Beratung zu Hause oder jeden 4. Donnerstag im Monat im Rathaus (vier Termine à 45 Minuten) – Buchung über www.bns.worms.de.

Haftungshinweis: Dieser Text wurde nach bestem Wissen auf Grundlage der verfügbaren Informationen erstellt. Das BürgerNetzwerkSolar arbeitet neutral und herstellerunabhängig; es gibt keine Kaufempfehlungen und ergreift nicht Partei für Anbieter oder Produkte. Alle Angaben sind unverbindlich und ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität; Marktpreise, Rechtslage und Förderbedingungen können sich jederzeit ändern. Das BürgerNetzwerkSolar übernimmt – soweit gesetzlich zulässig – keinerlei Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit der getroffenen Aussagen oder die Ergebnisse; die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung. Der Text ersetzt keine Fachplanung und keine Förder-, Energie-, Steuer- oder Rechtsberatung.